B-сплайны

Построенные в предшествующей лекции $M_m(x)$ сплайны образуют базис Рисса в линейной оболочке своих сдвигов. Но чтобы убедится в этом надо доказать целый ряд свойств этих функций. Сделать это удобно используя эквивалентное определение $M_m(x)$ сплайнов. Это определение сильно отличается от первоначального. Эквивалентность определений будет доказана, как одно из свойств B-сплайнов. Принято давать этим сплайнам собственное обозначение N

Определение
N-сплайнами называют функции, заданные по следующей схеме:

$$N_1(x) = 1 \text{ при } 0 \le x < 1,\ N_1(x) = 0,\ \text{при } x < 0,\ x \ge 1,$$

$$N_2(x) = N_1 * N_1(x),\ N_{k+1}(x) = N_1 * N_k(x).$$

Для этих функций будет установлен ряд важных соотношений, в том числе доказано, что $M_m(x) = N_m(x)$.

Свойство 1
Для любой непрерывной функции f справедливо равенство

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)N_m(x)dx =$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \dots \int_0^1 f(x_1 + x_2 + \dots + x_m)dx_1dx_2 \dots dx_m.$$

Доказательство
Проведем индукцию. Для $m = 1$ утверждение очевидно. Предположим, что оно верно для $m - 1$, и выведем его справедливость для m:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)N_m(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_0^1 N_{m-1}(x - t)dt \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}} f(x)N_{m-1}(x - t)dx \right) dt =$$

$$\int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}} f(y + t)N_{m-1}(y)dy \right) dt =$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \dots \int_0^1 f(x_1 + x_2 + \dots + x_{m-1} + t)dx_1dx_2 \dots dx_{m-1}dt.$$

Осталось заменить t на x_m.

Связь B-сплайнов с конечными разностями.

Свойство 2

$$\int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(x)N_m(x)\,dx = \sum_{k=0}^{m}(-1)^{m-k}C_m^k f(k).$$

Доказательство
Для $m = 1$ утверждение очевидно(это формула Ньютона-Лйбница).

Предположим верно для $m-1$

$$\int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(x)N_m(x)\,dx = \int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(x)\left(\int\limits_0^1 N_{m-1}(x-t)dt\right)dx =$$

$$= \int\limits_0^1\left(\int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(x)N_{m-1}(x-t)dx\right)dt = \int\limits_0^1\left(\int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(y+t)N_{m-1}(y)dy\right)dt,$$

.
$f^{(m)} = \left(f^{(1)}\right)^{(m-1)}$

$$\int\limits_{\mathbb{R}} f^{(m)}(x)N_m(x)\,dx = \int\limits_0^1\left(\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^{m-1-k}C_{m-1}^k f^{(1)}(k+t)\right)dt =$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1}(-1)^{m-1-k}C_{m-1}^k\int\limits_0^1 f^{(1)}(k+t)dt =$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1}(-1)^{m-1-k}C_{m-1}^k(f(k+1)-f(k)) =$$

$$= (-1)^{m-k}f(0) + \sum_{k=1}^{m-1}(-1)^{m-1-k}(C_{m-1}^k + C_{m-1}^{k-1})f(k) + f(m) =$$

$$= \sum_{k=0}^{m}(-1)^{m-k}C_m^k f(k).$$

Свойство 3

Функции $N_m(x)$ и $M_m(x)$ равны

Доказательство

Положим $g(x) = \frac{(-1)^m}{(m-1)!}x_+^{m-1}$

Применим свойство 2 к обобщенной функции $g^{(m)}(x) = \delta(x)$.

$$\int\limits_{\mathbb{R}} \delta(x-x_1)N_m(x_1)dx_1 = \frac{(-1)^m}{(m-1)!}\sum_{k=0}^{m}(-1)^{m-k}C_m^k g(x-k).$$

Остается заметить, что для левой части справедливо равенство

$$N_m(x) = \int\limits_{\mathbb{R}} \delta(x - x_1) N_m(x_1) dx_1,$$

а для правой части по свойству функции $M_m(x)$ справедливо равенство

$$M_m(x) = \frac{(-1)^m}{(m-1)!} \sum_{k=0}^{m} (-1)^k C_m^k (x-k)_+^{m-1}.$$

Следующая серия свойств B-сплайнов оказывается справедливой, благодаря тому что свертка функции с $N_1(x)$ сохраняет некоторые свойства исходной функции.

Свойство 4
$M_m(x) = 0$, если $x < 0$ или $x > m$.
Доказательство
Покажем, что если функция $f(x)$ равна 0 вне (a, b), то свертка $f * N_1$ равна нулю вне отрезка $(a, b + 1)$.
Действительно

$$f * N_1(x) = \int\limits_{R} f(x_1) N_1(x - x_1) dx_1 = \int\limits_{x-1}^{x} f(x_1) dx_1$$

поскольку $N_1(x - x_1) = 0$, если $x - x_1 > 1$ (т. е. $x - 1 > x_1$) или $x - x_1 < 0$ (т. е. $x < x_1$).

Заметим, что при $x < a$ или $x > b + 1$ отрезки $(x - 1; x)$ и $(a; b)$ не пересекаются, и значит, свертка равна 0.

Чтобы получить требуемое утверждение, достаточно заметить, что по определению $N_1(x) = 0$ вне отрезка $(0; 1)$
Следовательно, $N_2(x) = 0$ вне отрезка $(0; 2)$ и т. д.

Свойство 5
B-сплайн $N_m(x)$ больше нуля на отрезке $(0; m)$.
Доказательство
Покажем, что если функция $f(x)$ больше нуля на отрезке $(a; b)$, то свертка $f * N_1$ больше нуля на отрезке $(a; b + 1)$.

Рассуждая как в доказательстве предшествующего свойства, получим, что при $x \in (a; b + 1)$ пересечение отрезков $(a; b)$ и $(x - 1; x)$ не пусто и свертка

$$f * N_1(x) = \int\limits_{x-1}^{x} f(x_1)\, dx_1$$

фактически вычисляется по этому пересечению. Остается заметить, что из положительности функции следует положительность интеграла.

Поскольку $N_1(x) > 0,\ x \in (0, 1)$, то $N_2(x) > 0,\ x \in (0, 2)$ и так далее.

Свойство 6
B-сплайн симметричен относительно центра своего носителя:

$$N_m\left(\frac{m}{2}+x\right)=N_m\left(\frac{m}{2}-x\right),\quad x\in R$$

Доказательство
Как и в предшествующих случаях, доказываемое утверждение оказывается следствием более общего утверждения.

Покажем, что если функция $f(x)$ симметрична относительно центра отрезка $(a;b)$, то свертка $g=f*N_1$ симметрична относительно центра отрезка $(a;b+1)$, т. е.

$$g\Big(\frac{a+b+1}{2}-x\Big)=g\Big(\frac{a+b+1}{2}+x\Big)$$

Заметим, что $f*N_1(x)=\int\limits_{x-1}^{x} f(x_1)\,dx_1$, следовательно,

$$g\left(\frac{a+b+1}{2}-x\right)=\int\limits_{\frac{a+b+1}{2}-x-1}^{\frac{a+b+1}{2}-x} f(x_1)\,dx_1,$$

$$g\left(\frac{a+b+1}{2}+x\right)=\int\limits_{\frac{a+b+1}{2}+x-1}^{\frac{a+b+1}{2}+x} f(x_1)\,dx_1.$$

В силу симметрии функции $f(x)$ достаточно показать, что интервалы интегрирования симметричны относительно точки $\dfrac{a+b}{2}$

Это верно, поскольку

$$\frac{1}{2}\left(\frac{a+b+1}{2}-x+\frac{a+b+1}{2}+x-1\right)=\frac{a+b}{2}$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{a+b+1}{2}-x-1+\frac{a+b+1}{2}+x\right)=\frac{a+b}{2}$$

Свойство 7

$$N'_m(x)=\Delta N_{m-1}(x)=N_{m-1}(x)-N_{m-1}(x-1).$$

Доказательство

Дифференцируя интеграл в определении B-сплайна по параметру получим

$$N'_m(x)=\int\limits_0^1 N'_{m-1}(x-t)dt=\ [\text{ замена } t_1=x-t]$$

$$=-N_{m-1}(x-1)+N_{m-1}(x)=\Delta N_{m-1}(x).$$

Свойство 8

$$N_m(x) = \frac{x}{m-1} N_{m-1}(x) + \frac{m-x}{m-1} N_{m-1}(x-1).$$

Доказательство

докажем равенство для $M_m(x)$.
Для этого будет использован аналог формулы Лейбница для высших производных

$$(\Delta^n fg)(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \times (\Delta^k f)(x) \times (\Delta^{n-k} g)(x-k).$$

Это утверждение можно доказать по индукции.
Применим формулу к функции x_+^{m-1}, переписав ее предварительно в виде $x_+^{m-1} = x \cdot x_+^{m-2}$. Положим $f(x) = x$ и $g(x) = x_+^{m-2}$ и заметим, что $\Delta^k f = 0$ при $k > 1$. Тогда

$$N_m(x) = M_m(x) = \frac{1}{(m-1)!} \Delta^m x_+^{m-1} =$$

$$= \frac{1}{(m-1)!} \left(x \Delta^m x_+^{m-2} + m \Delta^{m-1} (x-1)_+^{m-2} \right) =$$

$$= \frac{1}{(m-1)!} \left(x \left(\Delta^{m-1} x_+^{m-2} - \Delta^{m-1} (x-1)_+^{m-2} \right) + m \Delta^{m-1} (x-1)_+^{m-2} \right) =$$

$$= \frac{x}{m-1} N_{m-1}(x) + \frac{m-x}{m-1} N_{m-1}(x-1)$$

так как $N_{m-1}(x) = \frac{1}{(m-2)!} \Delta^{m-1} x_+^{m-2}$.

Свойство 9
$\sum\limits_{k \in \mathbb{Z}} N_m(x-k) = 1, \ x \in \mathbb{R}$

Доказательство

Рассмотрим два соседних слагаемых в сумме

$$N_m(x-k+1) + N_m(x-k) =$$

$$= \left(\frac{x-k+1}{m-1} N_{m-1}(x-k+1) + \frac{m-x+k-1}{m-1} N_{m-1}(x-k) \right) +$$

$$+ \left(\frac{x-k}{m-1} N_{m-1}(x-k) + \frac{m-x+k}{m-1} N_{m-1}(x-k-1) \right) =$$

$$= \frac{x-k+1}{m-1} N_{m-1}(x-k+1) + N_{m-1}(x-k) + \frac{m-x-k}{m-1} N_{m-1}(x-k-1).$$

Отсюда следует, что

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} N_m(x-k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} N_{m-1}(x-k).$$

Остается только заметить очевидное равенство

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} N_1(x-k) = 1.$$